新城病
(Newcastle Disease; ND)

陳慧文 DVM PhD

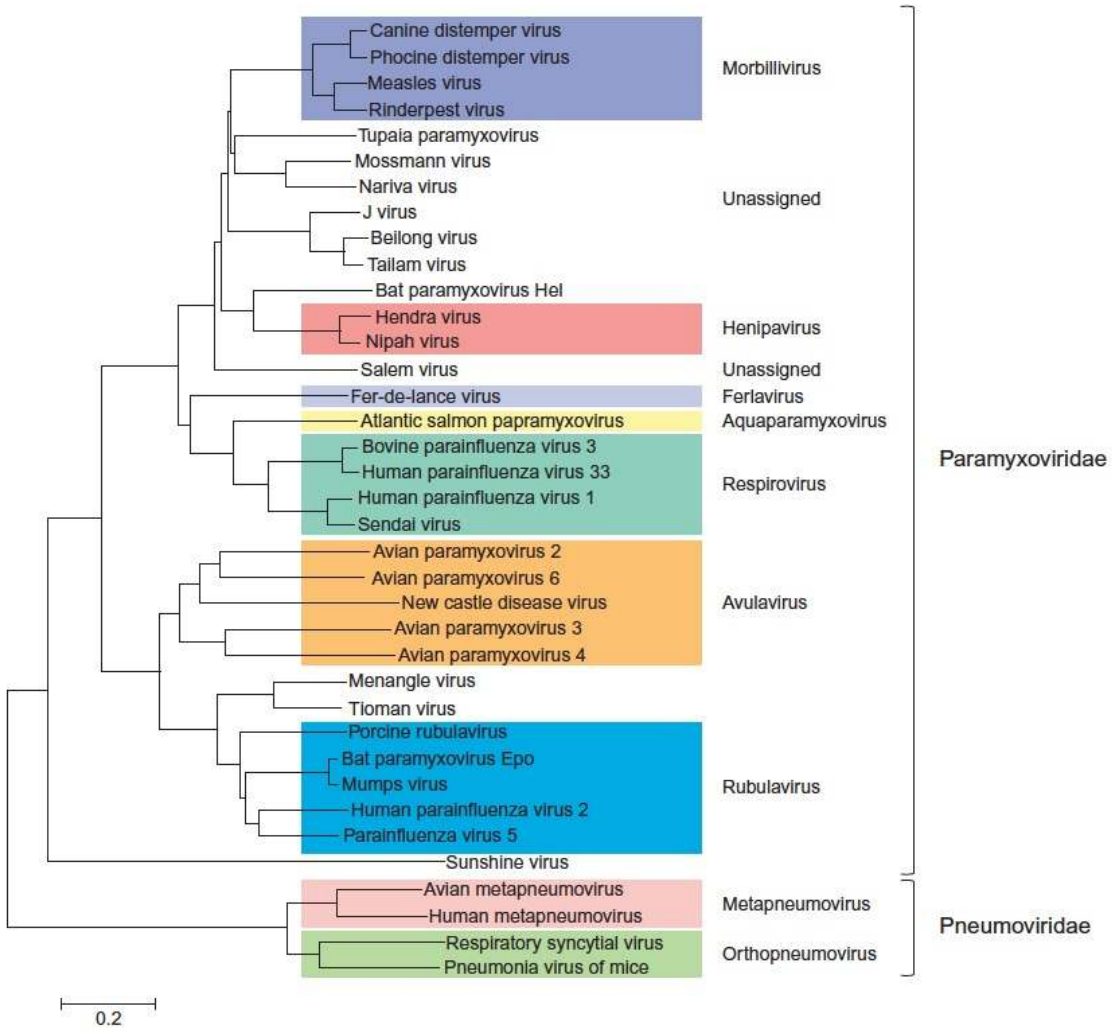
9/15/2026


Welcome
to the City of
Newcastle
upon Tyne
www.newcastle.gov.uk

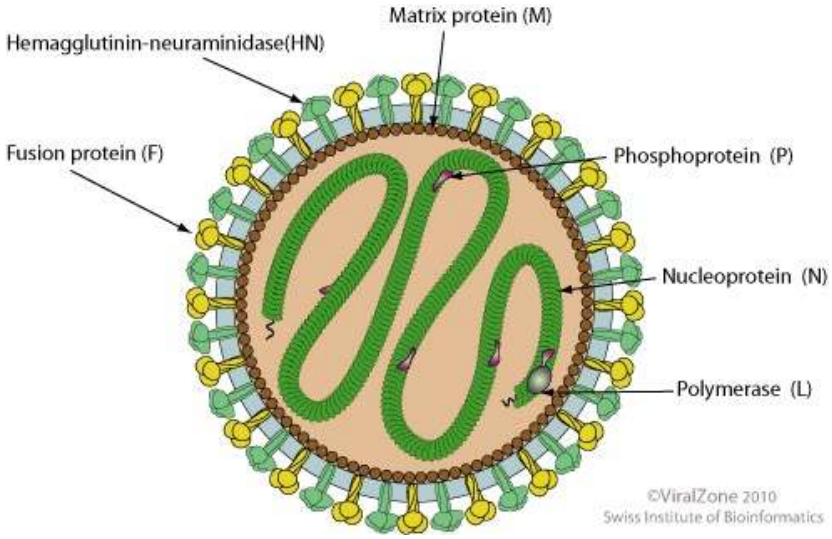
新城病 (Newcastle disease; ND)

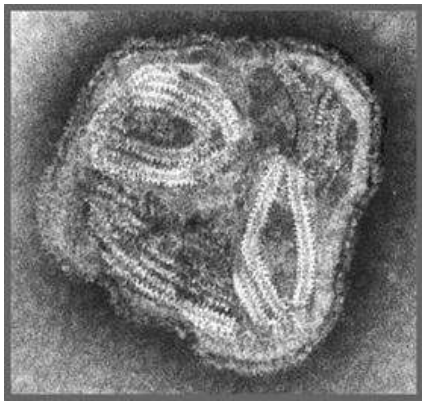
- 新城病由第一型禽類副黏液病毒(Avian paramyxovirus 1; APMV-1)所引起高傳染性之惡性傳染病，可以感染雞及其他250種以上的鳥類，感染範圍極廣。
- 本病於1926年首先於英國的新城鎮發現。台灣於1940年發現病例，爾後就不斷流行，曾經有以下3次大流行：
  - 1968-1969年調查60萬隻雞，發病15萬隻，死亡8萬隻。
  - 1984-1985年調查460萬隻雞，發病270萬隻，死亡56萬隻。
  - 1994年12月-1995年4月發病死亡90萬隻以上。
- 目前ND為台灣甲類動物傳染病，OIE之法定通報傳染病。

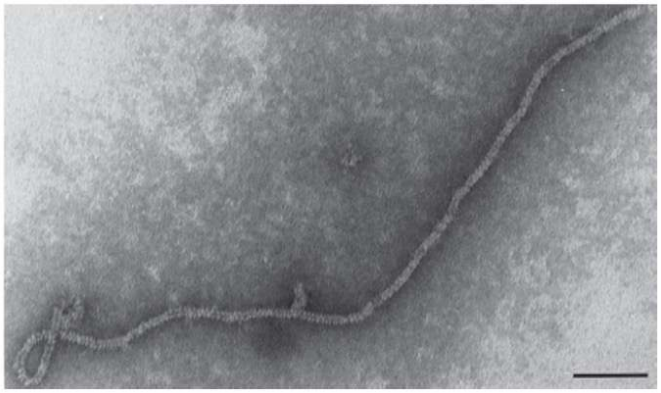
Paramyxoviridae



- (-) ssRNA病毒，15 kb
- 副黏液病毒科 (*Paramyxoviridae*)、*Avulavirus*屬
- 150 - 300 nm，Enveloped
- 病毒破裂後釋出鞭炮或魚骨狀的核蛋白(nucleocapsid)
- HN負責辨識cellular receptor、凝集紅血球
- F 負責與cellular membrane融合







目前至少20種APMV

Table 25.1 | The avian paramyxoviruses (APMV)

PROTOTYPE VIRUS STRAIN	USUAL NATURAL HOSTS	DISEASE PRODUCED IN POULTRY
APMV-1 (*Newcastle disease virus*)	Numerous	Varies from extremely pathogenic to inapparent, depending on strain and host infected
APMV-2/chicken/California/Yucaipa/56	Turkeys, chickens, passerines	Mild respiratory disease or egg production problems; severe if exacerbation occurs
1. APMV-3*/turkey/Wisconsin/68	Turkeys	Mild respiratory disease but severe egg production problems worsened by exacerbating organisms or environment
2. APMV-3*/parakeet/ Netherlands/449/75	Psittacines, passerines	None known
APMV-4/duck/Hong Kong/D3/75	Ducks, geese	None known
APMV-5/budgerigar/Japan/ Kunitachi/74	Budgerigars and related birds	No infections of poultry reported
APMV-6/duck/Hong Kong/199/77	Ducks, geese, turkeys	Mild respiratory disease and slightly elevated mortality in turkeys; none in ducks or geese
APMV-7/dove/Tennessee/4/75	Pigeons and doves	Mild respiratory disease in turkeys, infection of ostriches reported
APMV-8/goose/Delaware/1053/76	Ducks and geese	No infection of poultry reported
APMV-9/domestic duck/ New York/22/78	Ducks	None known

* Serological tests may distinguish between turkey and psittacine isolates.

Nomenclature of APMVs

① Serotype,
② species or type of bird from which it was isolated,
③ geographical location of isolation,
④ reference number or name,
⑤ year of isolation

NDV (APMV-1)

- 只有1個血清型(serotype)，但有5個病原型(pathotype)：

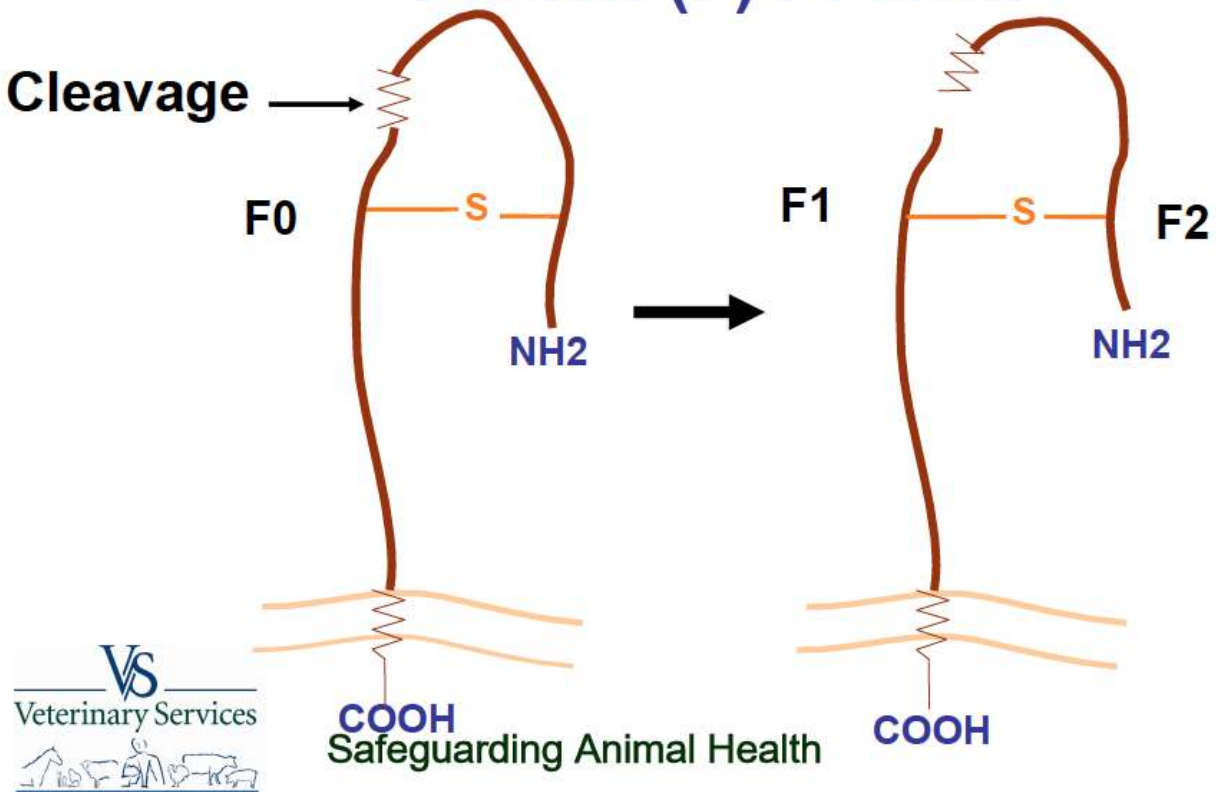
1. 內臟強毒型(亞洲型)，viscerotropic velogenic ND，vvND：主為腸管出血。死亡率通常達 100%。
2. 神經強毒型(美洲型)，neurotropic velogenic ND，nvND)：主為呼吸及神經症狀。死亡率在大雞10-50%，但在小雞可達90%。
3. 中間毒型(mesogenic)：只在小雞發病，可作為二次免疫的疫苗。
4. 弱毒型(lentogenic)：供作疫苗 (B1, La Sota)。
5. 無病原性型。

-也有將1,2及4,5各合併，共三種病原型(強中弱)

病原性與Fusion protein有關

- 剛形成的F protein稱為F_0，感染細胞前、F_0須被切開成F_1、F_2，使F_1 N端 fusion peptide (一小段疏水性胺基酸)露出，才可發生融合、感染新細胞。
- 強毒株：F_0切位有多個鹼性胺基酸，可以被所有的蛋白酶切開，病毒可以散佈全身各組織，在各臟器造成病變而死亡。
- 弱毒株：F_0切位沒有多個鹼性胺基酸，只能被胰蛋白酶(trypsin) 切開，而trypsin只在呼吸道及消化道上皮存在，因此，弱毒株只有在此二系統增殖。用細胞培養弱毒株病毒時，需添加trypsin才易生長。

Cleavage Activation of NDV Fusion (F) Protein



Veterinary Services
APHIS • USDA

Safeguarding Animal Health

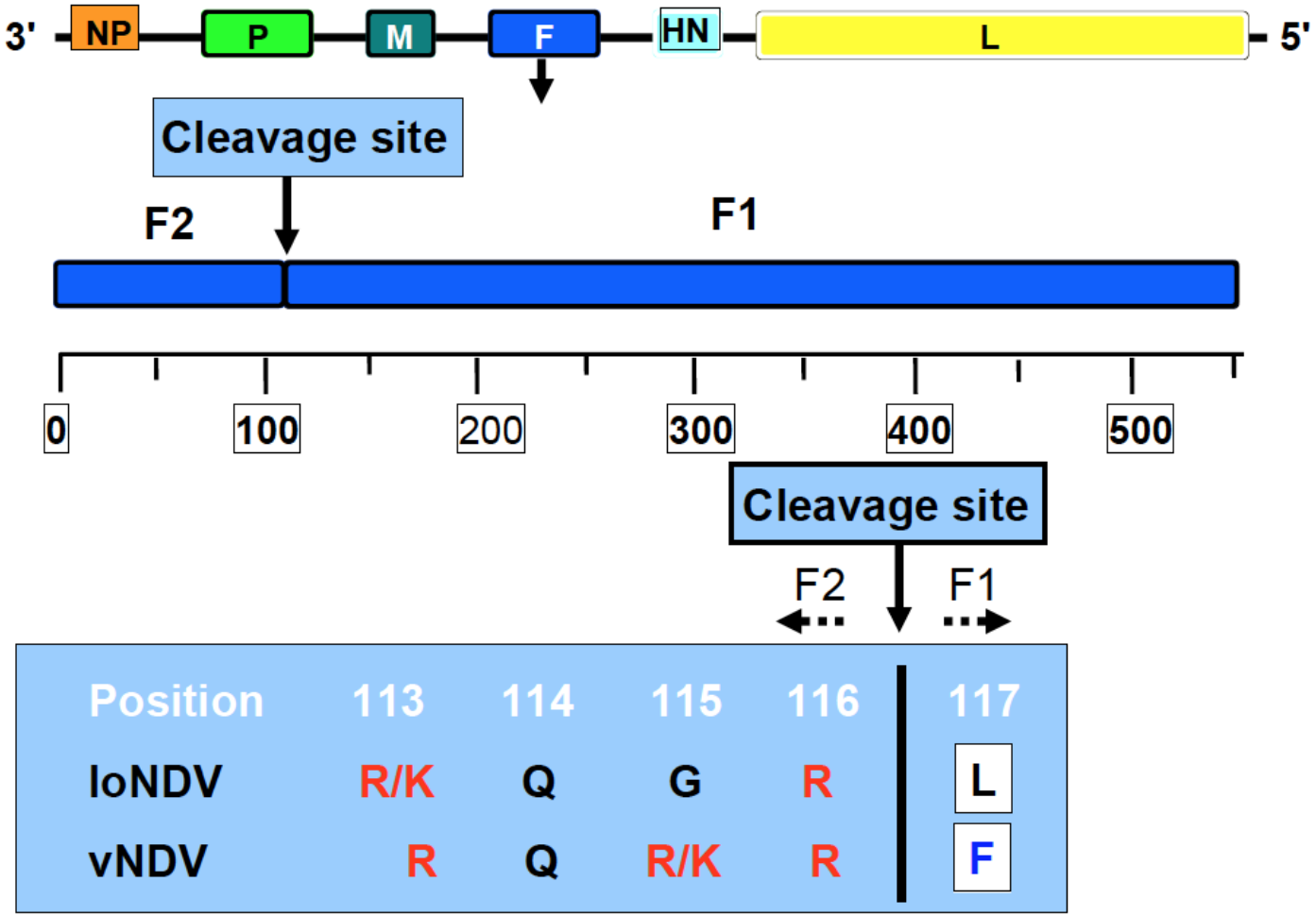
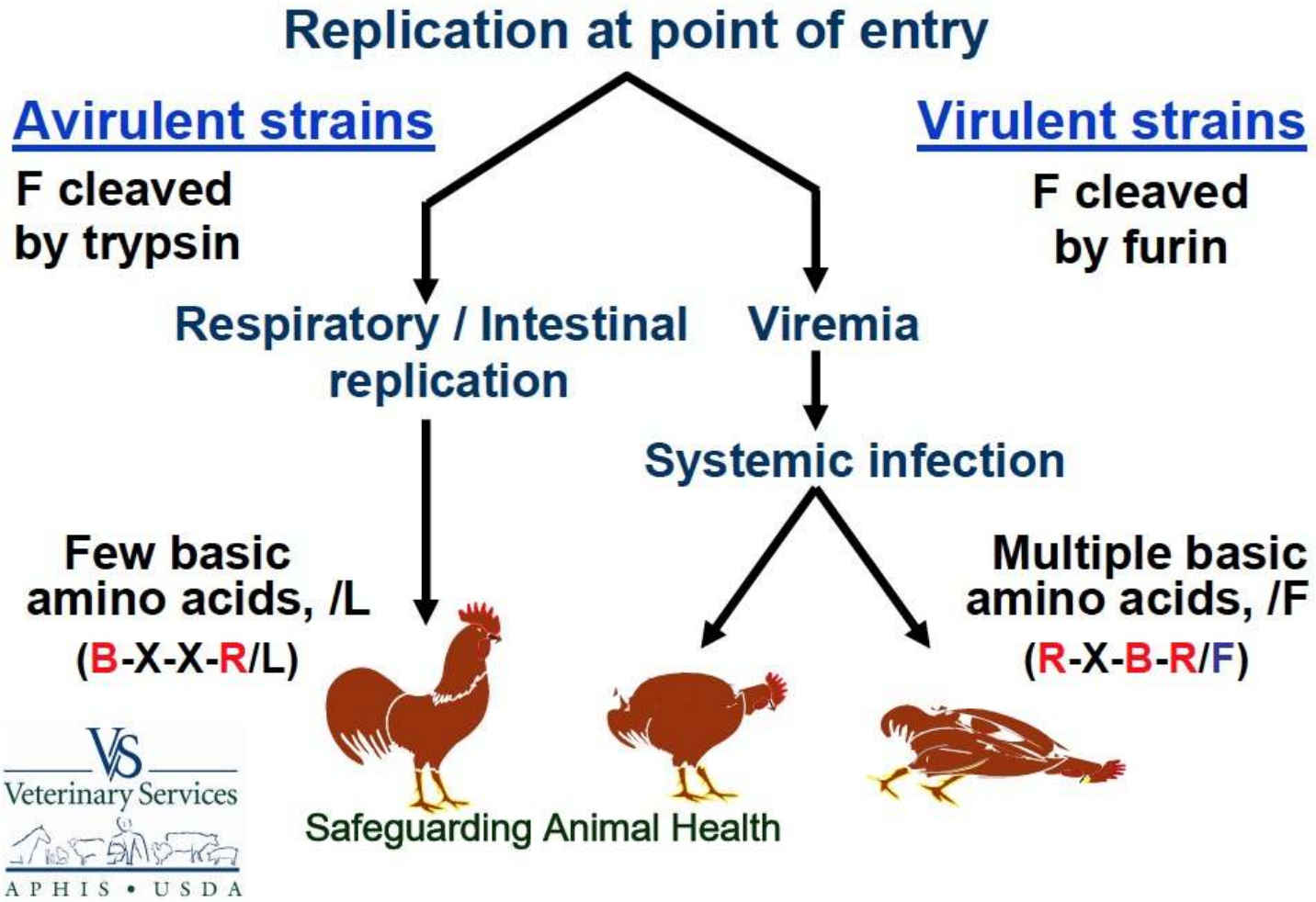

3'
NP
P
M
F
HN
L
5'
Cleavage site
F2
F1
0
100
200
300
400
500
Cleavage site
F2
F1
Position
113
114
115
116
117
IoNDV
R/K
Q
G
R
L
vNDV
R
Q
R/K
R
F

TABLE 17.4 Amino Acid Sequences at the F0 Cleavage Site of Strains of Avian Paramyxovirus 1

Virus Strain	Virulence for Chickens	Cleavage Site Amino Acids 111 to 117
Herts 33	High	-G-**R**-**R**-Q-**R**-**R***F-
Essex '70	High	-G-**R**-**R**-Q-**K**-**R***F-
135/93	High	-V-**R**-**R**-**K**-**K**-**R***F-
617/83	High	-G-G-**R**-Q-**K**-**R***F-
34/90	High	-G-**K**-**R**-Q-**K**-**R***F-
Beaudette C	High	-G-**R**-**R**-Q-**K**-**R***F-
La Sota	Low	-G-G-**R**-Q-G-**R***L-
D26	Low	-G-G-**K**-Q-G-**R***L-
MC110	Low	-G-E-**R**-Q-E-**R***L-
1154/98	Low	-G-**R**-**R**-Q-G-**R***L-
Australian isolates		
Peats Ridge	Low	-G-**R**-**R**-Q-G-**R***L-
NSW 12/86	Low	-G-**K**-**R**-Q-G-**R***L-
Dean Park	High	-G-**R**-**R**-Q-**R**-**R***F-
Somersby 98	Low	-G-**R**-**R**-Q-**R**-**R***L-
PR-32	?	-G-**R**-**R**-Q-G-**R***F-
MP-2000	Low	-G-**R**-**R**-Q-**K**-**R***L-


Replication at point of entry
Avirulent strains
F cleaved by trypsin
Virulent strains
F cleaved by furin
Respiratory / Intestinal replication
Viremia
Systemic infection
Few basic amino acids, /L
(B-X-X-R/L)
Multiple basic amino acids, /F
(R-X-B-R/F)
Veterinary Services
APHIS • USDA
Safeguarding Animal Health

宿主

- 雞、火雞、雉雞、珠雞、鵪鶉及鴿子皆有感受性，台灣曾經由雞、雉雞、火雞、珠雞、鵪鶉、鷓鴣、鴿子、領角鴞、鴨及鵝分離到病毒。鴨感受性最低。

- 在台灣的2-6週齡肉雞多發生。

傳播

1. 空氣傳染(吸入帶病毒顆粒的乾粉塵)。
2. 病雞糞便含有大量病毒。
3. 被病毒汙染的飲水。
4. 雞場器具、人員。
5. 鴿子、野鳥及水禽。
6. 介蛋傳染：弱毒株可垂直傳播，但強毒株使胚胎中止無法孵化。

臨床症狀

- 潛伏期：5 - 6 天 (亦有2天-15天以上者)。
- 明顯精神沈鬱、呼吸困難、顏面水腫、綠色下痢便，5 - 7天後死亡。
- 內臟型：極急性者可能無症狀就死亡。
- 神經型：呼吸困難、喘息、食慾消失、產蛋下降；1 - 2天後出現扭頸等神經症狀，死亡率10 - 90%。



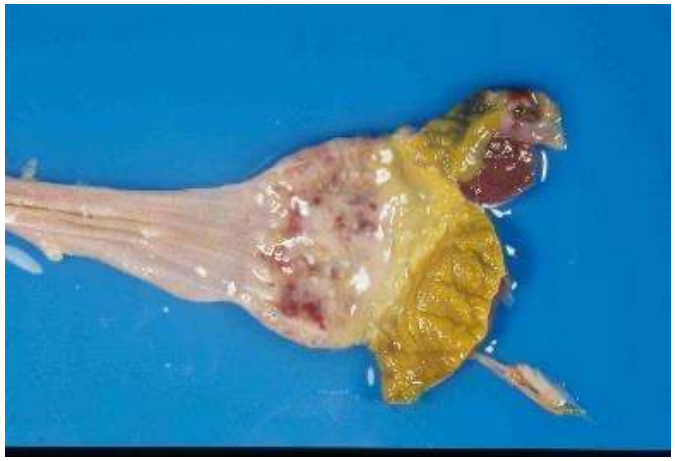


圖 1.1.9
被新城病病毒感染所造成的綠色糞便。

肉眼病變

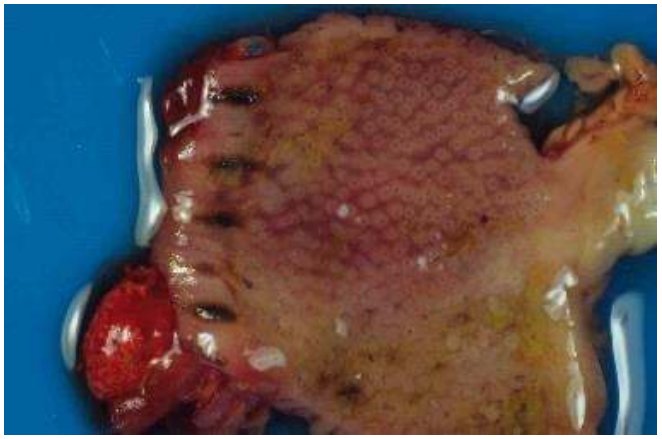
- 氣管充出血
- 內臟型主要在腸道：腺胃乳突部、移行部出血；十二指腸、空腸、迴腸、盲腸扁桃潰瘍出血壞死。
- 其他器官：心臟、肝臟、皮膚等出血點

- 典型的消化道出血肉眼病變雖為ND特異性，但AI病毒感染也會造成腺胃出血，需區別診斷。
- 台灣有些病雞因有抗體保護，內臟病變不明顯，僅出現神經症狀而無肉眼可視病變，需病毒分離確定。









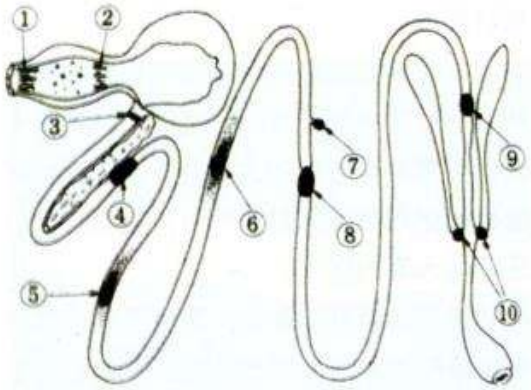


圖 1.1.10
新城病病雞腸管淋巴結處可能發生粘膜潰瘍之部位。



圖 1.1.11
新城病病雞之腺胃粘膜潰瘍和腸管漿膜面所見之充出血腫脹病灶。



組織學病變

- Respiratory tract: 上呼吸道粘膜水腫、充血及炎症細胞浸潤，肺泡壁上皮細胞水腫、充出血
- Intestinal tract: 腸粘膜出血壞死性病灶
- Nervous system: 非化膿性腦膜腦炎，伴隨神經元細胞變性、上皮細胞增生、淋巴球圍管現象、glial cell浸潤

組織學病變

- Vascular system: 血管內皮細胞壞死，各器官充出血
- Lymphoid system: 淋巴組織 (脾臟，胸腺，華氏囊)的退行性變化
- Reproductive system: 卵泡萎縮，卵巢及輸卵管炎症細胞浸潤

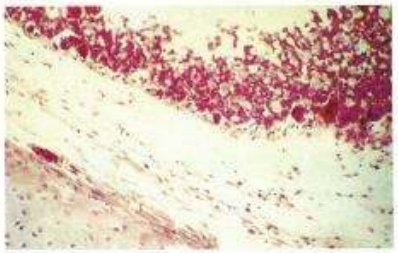


圖 1.1.18
新城病病雞之氣管在鏡下所見之粘膜上皮細胞增生和粘膜下層之水腫和少許之炎症細胞浸潤。(蔡信雄)

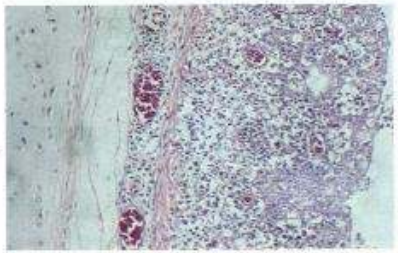


圖 1.1.19
新城病病雞氣管在鏡下可見上皮細胞增生，粘膜固有層的水腫及嚴重的炎症細胞浸潤。



圖 1.1.20
罹患新城病鵪鶉之產蛋因攝食降低造成蛋殼色素減褪。(吉田・渡邊)

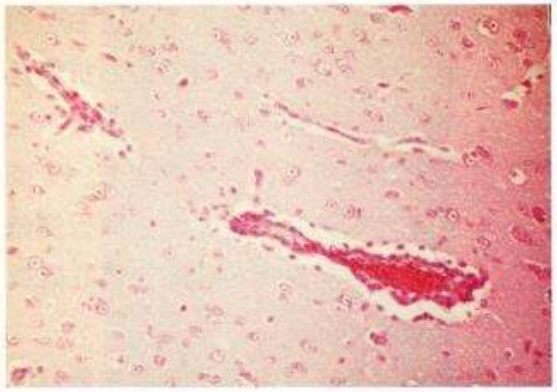


圖 1.1.21
新城病病雞之腦部圍管現象。

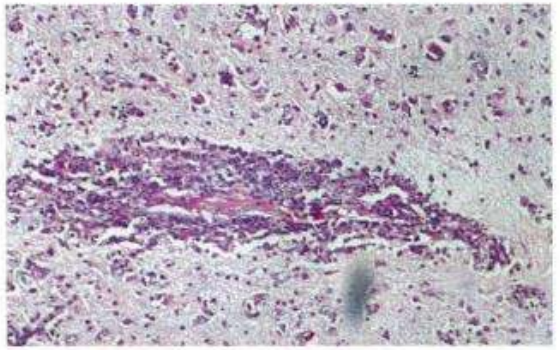


圖 1.1.22
新城病病雞之腦部圍管現象和神經小膠質細胞的增生。(蔡信雄)

實驗室檢驗-採樣

(一)採取病材

1.由新鮮死雞或瀕死雞之臟器分離病毒較佳。因此，由病死雞中採取口、鼻拭子及肺、腎、腸（包括腸內容物）、脾、腦、肝及心臟等組織臟器。所採取之組織臟器可以分開或混合，但腸管則通常分開放置。

2.活雞採樣包括氣管及共泄腔拭子，共泄腔拭子一定要包含有糞便。小型脆弱的禽類可能受限於拭子太大而不容易採取，則以收集排出之新鮮糞便代之。

3.採取的試材應放 m 在磷酸鹽緩衝溶液（phosphate buffered saline，以下簡稱 PBS）內，pH 7.0 至 7.4，含抗生素。所加抗生素可因地置宜，如組織及氣管拭子添加 penicillin（2,000 u/ml）、streptomycin（2 mg/ml）或 gentamicin（50 μg/ml），前述糞便及共泄腔拭子試材則須提高抗生素濃度 5 倍以上。添加抗生素後必須調整 pH 值為 7.0 至 7.4。糞便及組織研製成 10 至 20% （w/v）乳劑。乳劑在室溫放置 1 至 2 小時後應馬上進行試驗，如存放在 4℃不可超過 4 天。

實驗室檢驗-病毒鑑定

(二)病毒分離

1.糞便或組織乳劑經由 1,000 g 轉速離心 10 分鐘，溫度不超過 25℃，所得上清液經 0.45 μm 過濾膜濾過後之濾液接種於 9 至 11 日齡 SPF 雞胚尿囊腔內，每個雞胚各接種 0.2 ml。接種後在 35℃至 37℃恒溫箱中靜置觀察 4 至 7 天。

2.將死胚蛋與未死亡胚蛋放置在 4℃，待 10 小時以上降溫後抽取尿囊液，同時取少量尿囊液與 5%雞紅血球懸浮液進行平板血球凝集試驗或 1%雞紅血球懸浮液進行試管血球凝集試驗(hemagglutination test，以下簡稱 HA)，以檢測血球凝集素（hemagglutinin）活性之有無，若呈陰性反應則應再盲目繼代增殖 2 次。

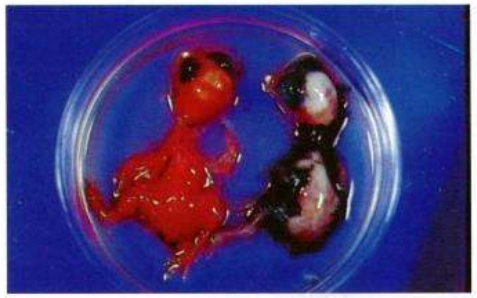


圖 1.1.23
新城病病毒感染所造成的雞胚出血死亡。



圖 1.1.24
被新城病病毒感染所造成之組織培養細胞之變性病斑(較透明之斑點)。

實驗室檢驗-序列分析

(二)反轉錄聚合酶鏈反應(RT-PCR)操作過程
參考現有文獻，列出二組 F 基因之特異性引子供參考，第一組之參考文獻為：Avian Diseases (1999)43：125-130；第二組之參考文獻為：J. Clin. Microbiol. (1995)33：2624-2630。
而二組引子之序列與 RT-PCR 條件如下：
第一組：
F47 (+)：ATG GGC (T/C)C(T/C) A(A/G)A (T/C)CT TCT AC
F580(-)：CTG CCA CTG CTA GTT G(G/T)G ATA ATC C
增幅產物大小：534 bp
反轉錄聚合酶鏈反應條件
1.反轉錄作用：單一循環：42℃，60 分鐘
2.聚合酶鏈反應：三十五個循環，94℃ 30 秒，51℃ 30 秒，72℃ 1 分鐘。單一循環，72℃ 7 分鐘。
第二組：
F1: 5'-CCTTGGTGA(C/T)TCTATCCG(C/T)AG-3'
F2: 5'-CTGCCACTGCTAGTTG(T/G)GATAATCC-3'
增幅產物大小：254 bp
反轉錄聚合酶鏈反應條件：
1. 反轉錄作用：單一循環，42 ℃ 60 分鐘。
2. 聚合酶鏈反應：三十五個循環，94 ℃ 30 秒，50 ℃ 30 秒，72 ℃ 1 分鐘。單一循環，72 ℃ 7 分鐘。

(三)核酸序列分析
將步驟五(二)合成之 PCR 產物進行自動核酸序列分析，分析融合蛋白氨基酸序列，第 113–116 個位置若具有 3 個以上鹼性氨基酸且第 117 個位置為苯丙氨酸（phenylalanine）即判定為新城病。

實驗室檢驗-病原性鑑定

(四)病原性鑑定

由於新城病病毒毒力強弱之不同及活毒疫苗廣泛地被使用，所以由出現臨床症狀的病雞所分離之新城病病毒，必須再進一步進行鑑定，方法如下：

1.雞胚平均死亡時間（mean death time in eggs，以下簡稱 MDT）

(1)抽取新鮮 ND 病毒液以滅菌生理鹽水連續 10 倍稀釋成 10－6 至 10－9，每一稀釋倍數濃度分別接種 0.1ml 至 5 個 9 至 10 日齡 SPF 雞胚尿囊腔，然後放置在 37℃孵卵器中。

(2)每一稀釋倍數接種後剩餘的病毒存放在 4℃，8 小時後再各接 5 個雞胚蛋，同樣置 37℃中。每日 2 次照蛋檢查，連續 7 日，記錄雞胚死亡時間。造成接種雞胚全部死亡的最高稀釋倍數即為最小致死劑量（the minimum lethal dose），MDT 即為最小致死劑量殺死胚胎的平均時間。

(3)MDT 小於 60 小時為強毒株，60 至 90 小時為中間毒株，大於 90 小時為弱毒株。

2.大腦內接種致病性指數(ICPI)

(1)抽取新鮮 ND 病毒液(HA 力價須高於 16 倍者)以滅菌生理鹽水稀釋 10 倍，取該稀釋液 0.05 ml 分別大腦內接種於 10 隻 1 日齡 SPF 小雞，接種後每 24 小時觀察一次，連續觀察 8 日並記錄之。

(2)正常雞之記錄值為 0，病雞為 1，死亡雞為 2，ICPI 即為全部 8 日內每日每隻雞的平均數值，所以 ICPI 值 1.5 以上則為強毒型新城病，而弱毒株的值則接近 0。

3.靜脈內接種致病性指數（intravenous pathogenicity index，以下簡稱 IVPI）

抽取新鮮 ND 病毒液(HA 力價高於 16 倍)以滅菌生理鹽水 10 倍稀釋，取該稀釋液 0.1 ml 分別靜脈內接種於 10 隻 6 週齡 SPF 雞，接種後 10 日內每日觀察雞死亡(記錄值為 3.0)、麻痺(記錄值為 2.0) 和發病(記錄值為 1.0)情形，並計算其毒性平均數值，弱毒株和一些中間毒株之 IVPI 值近似 0，而強毒株的 IVPI 值約為 3.0。

ICPI example

DPI	1	2	3	4	5	6	7	8
#1	0	0	0	0	0	1	2	2
#2	0	0	1	2	2	2	2	2
#3	0	1	1	1	1	1	2	2
#4	0	1	1	2	2	2	2	2
#5	0	1	2	2	2	2	2	2
#6	0	0	1	2	2	2	2	2
#7	0	0	2	2	2	2	2	2
#8	0	0	1	2	2	2	2	2
#9	0	0	1	1	2	2	2	2
#10	0	0	1	1	2	2	2	2
daily total	0	3	11	15	17	18	20	20

total =104

ICPI = 104/80 = 1.3

Definition for an outbreak of ND

- Newcastle disease is defined as an infection of birds caused by a virus of avian paramyxovirus serotype 1 (APMV-1) that meets one of the following criteria for virulence:

a) The virus has an intracerebral pathogenicity index (ICPI) in day-old chicks of 0.7 or greater.

or

b) Multiple basic amino acids have been demonstrated in the virus (either directly or by deduction) at the C-terminus of the F2 protein and phenylalanine at residue 117, which is the N-terminus of the F1 protein. The term 'multiple basic amino acids' refers to at least 3 arginine or lysine residues between residues 113 and 116.

(WOAH)

血清學檢查 (Serology)

- 最常使用的方法是HI，其它有VN, ELISA, IFA
- 未使用疫苗的地區，血清學用於主動監測；使用疫苗的地區，血清學用於監測疫苗抗體。

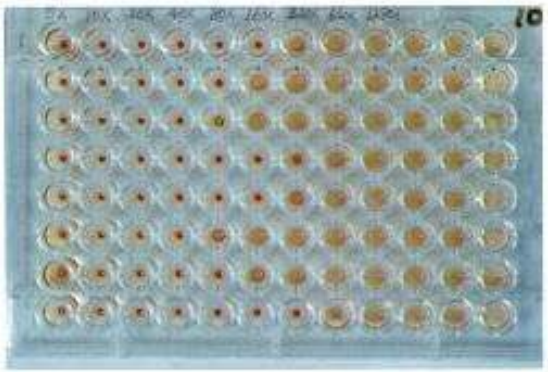


圖 1.1.26
新城病之 HI 試驗 A 至 G 之抗體力價分別為 160、80、40、160、160、40、80 和 320。

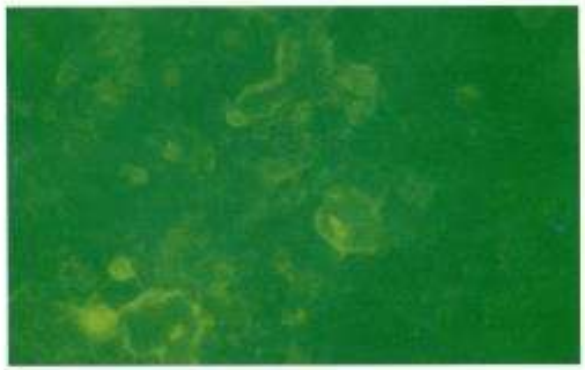


圖 1.1.25
新城病病毒在雞胚纖維母細胞生長後用螢光標示抗體法可檢出病毒之存在(發螢光者)。

新城病的免疫

- 5種病原型都屬同一種血清型，因此用弱毒株做疫苗可保護雞隻免受強毒株的感染發病。疫苗株有 B1、La Sota、clone 30等等。
- 免疫方式以點眼或噴霧較佳，雞隻體內抗體雖不升高，但有局部免疫反應。點眼接種因其可逐隻接種，漏失率低，接種的劑量也較為一致。
- 由於接種適期與接種途徑相類似，商用ND活毒疫苗常與IB疫苗製備成混合疫苗。
- 雞隻的HI抗體力價與保護力為正相關。

肉雞新城病接種計畫1

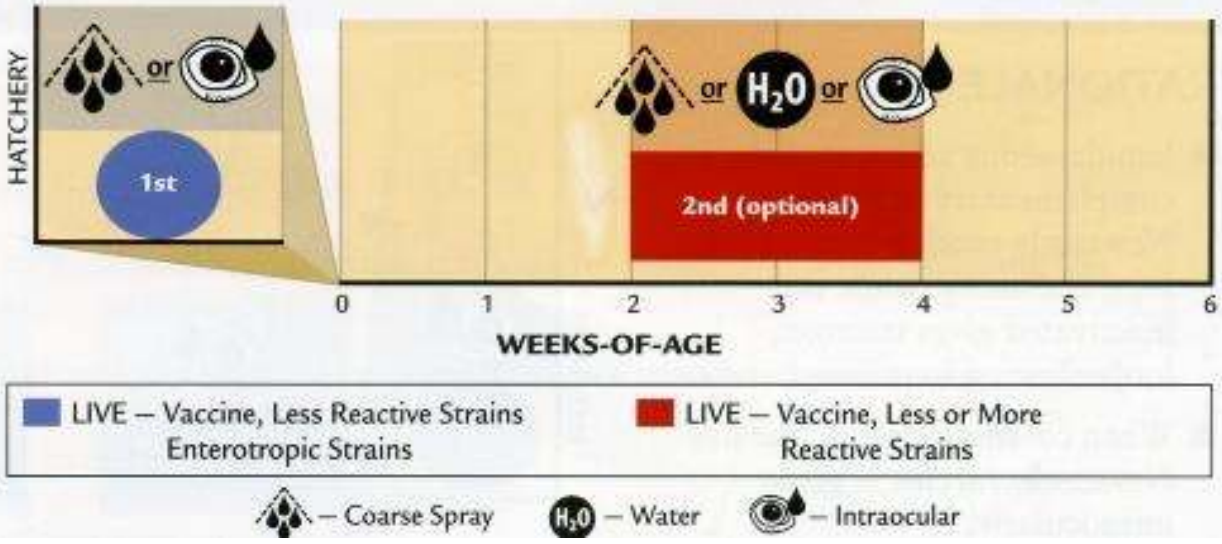
-此計畫適用於ND低危險區

Broiler Newcastle Disease Vaccination Program 1

– *This program is useful in broiler flocks raised in areas of low infection pressure.*

RATIONALE

- Live Newcastle vaccination at 1 day-of-age stimulates local immunity in the mucosal tissues of the upper respiratory tract.
- The immunity from hatchery vaccination is short lived (2 to 3 weeks) and limited to the upper respiratory tract.



肉雞新城病接種計畫1

理論說明:

- 1日齡進行活毒疫苗接種可激發上呼吸道黏膜組織的局部免疫。
- 母源抗體會干擾 3 週齡內小雞的全身性免疫，但對呼吸道局部免疫的的影響較小。

注意事項:

- 在孵化場進行的活毒接種，其免疫效力不高，一般只有2至3週，且僅侷限於上呼吸道部位。
- 若使用非設計於1日齡接種的新城病活毒疫苗，將會引起嚴重的接種後反應。
- 疫苗接種操作務必正確，以確保雞群完整的免疫。

肉雞新城病接種計畫2

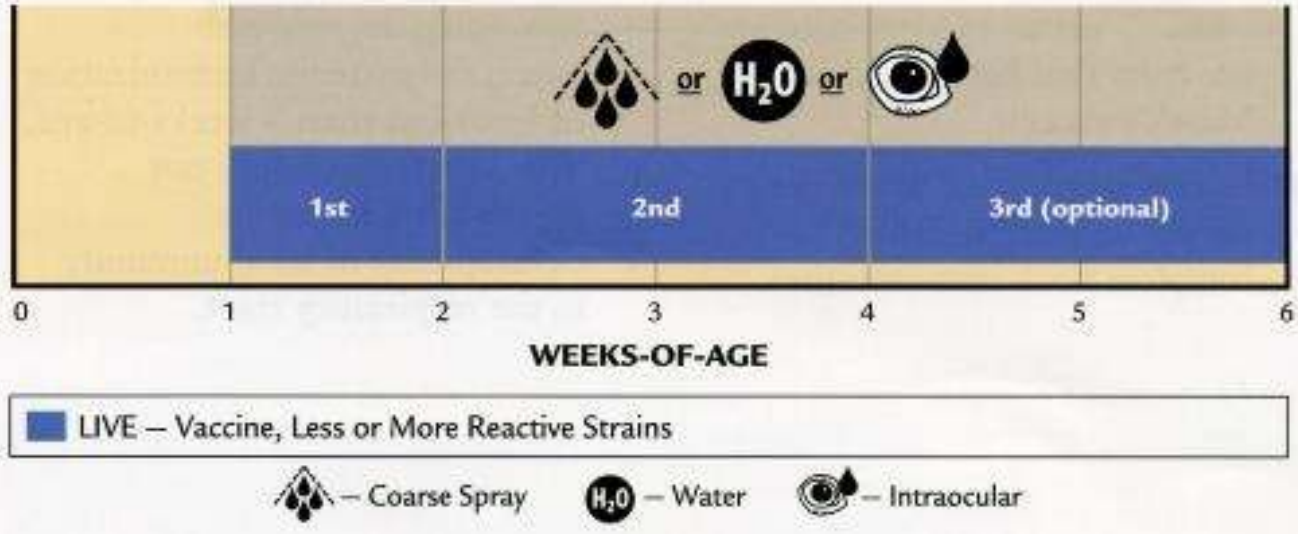
-本計畫適用於未在1日齡於孵化場接種ND的雞群

Broiler Newcastle Disease Vaccination Program 2

– *This program is used in broiler flocks where hatchery vaccination is not an option.*

RATIONALE

- The advantages of vaccinating older broilers are that maternal antibody interference is less likely to occur and the birds' immune system is more developed.
- Maternal antibodies provide early protection.
- The first vaccination usually utilizes milder vaccines but

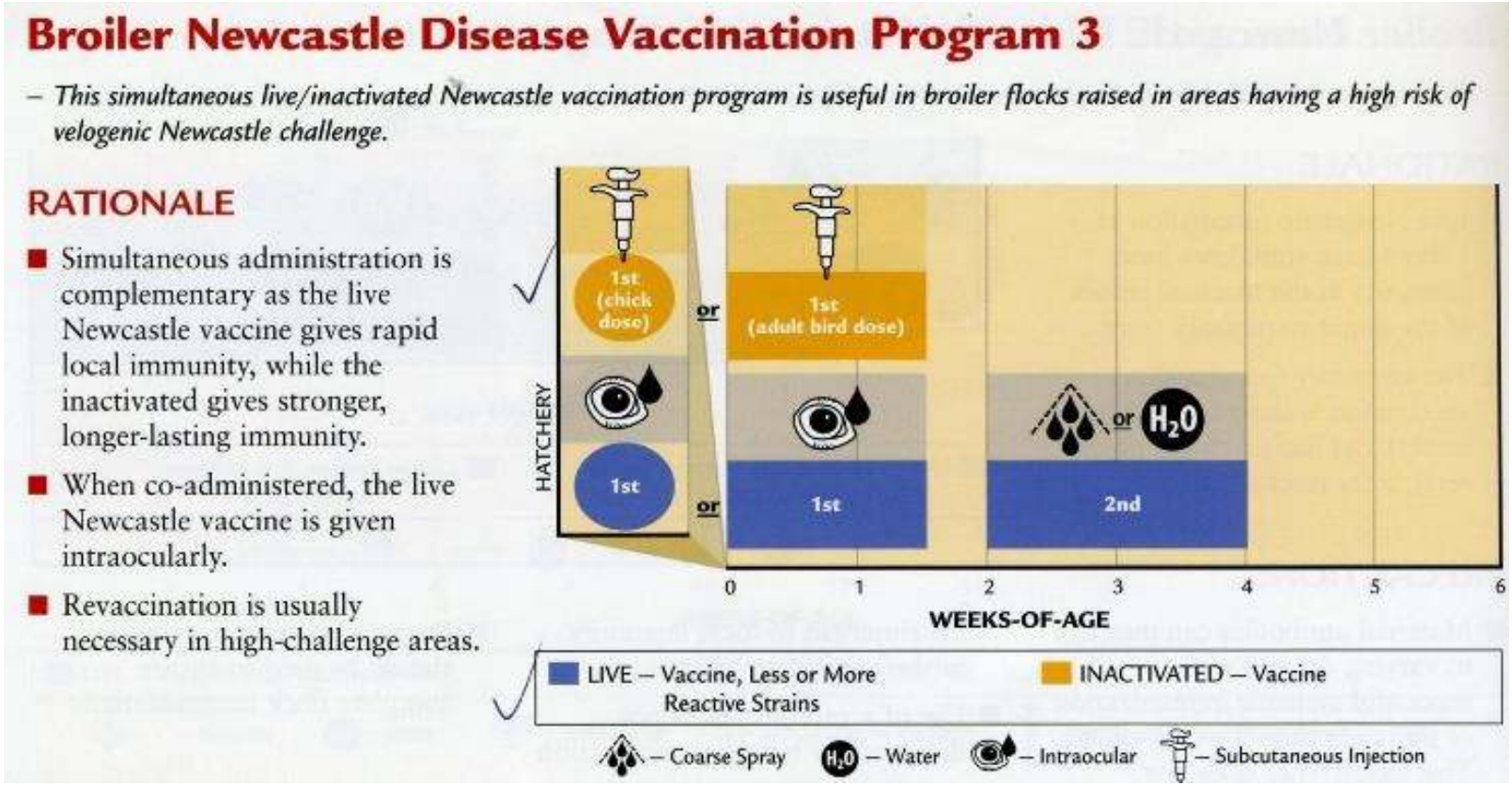


肉雞新城病接種計畫2

- 本計畫中，小雞早期的保護由母源抗體所提供。
- 第1劑活毒通常使用較弱的活毒疫苗株，並採用較溫和的接種方式免疫。
- 補強接種是必要的，可提供整個成長期間充足的保護力。
- 成長期較長的雞隻（如土雞、仿土雞及有色雞等肉用雞隻）或飼養於高危險地區時，通常需要第3劑補強。

肉雞新城病接種計畫3

-本活毒/死毒同時接種計畫使用於飼養在強毒型新城病發生的高危險地區。

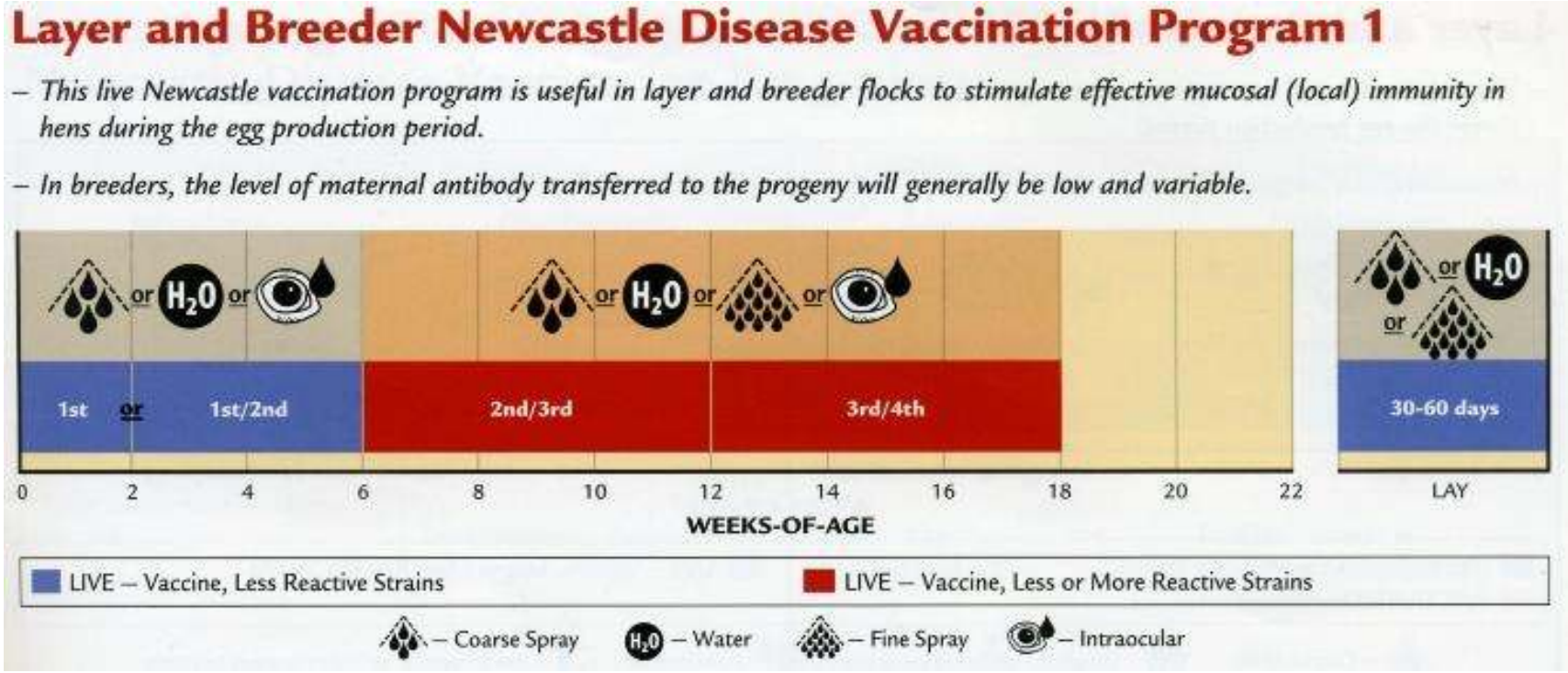


肉雞新城病接種計畫3

- 同時接種活毒/死毒新城病疫苗，兩者有互補的作用，活毒提供快速的局部免疫反應，而死毒可提供較強且較持久的免疫反應。
- 同時接種活毒時，活毒經由點眼接種。
- 高危險區城必須進行補強接種。

蛋雞/種雞新城病接種計畫1

-可有效地激發產蛋期間雞隻的黏膜(局部)免疫力。
-種雞群使用本計畫所產生移轉給後代小雞的母源抗體通常較低，也較不一致。

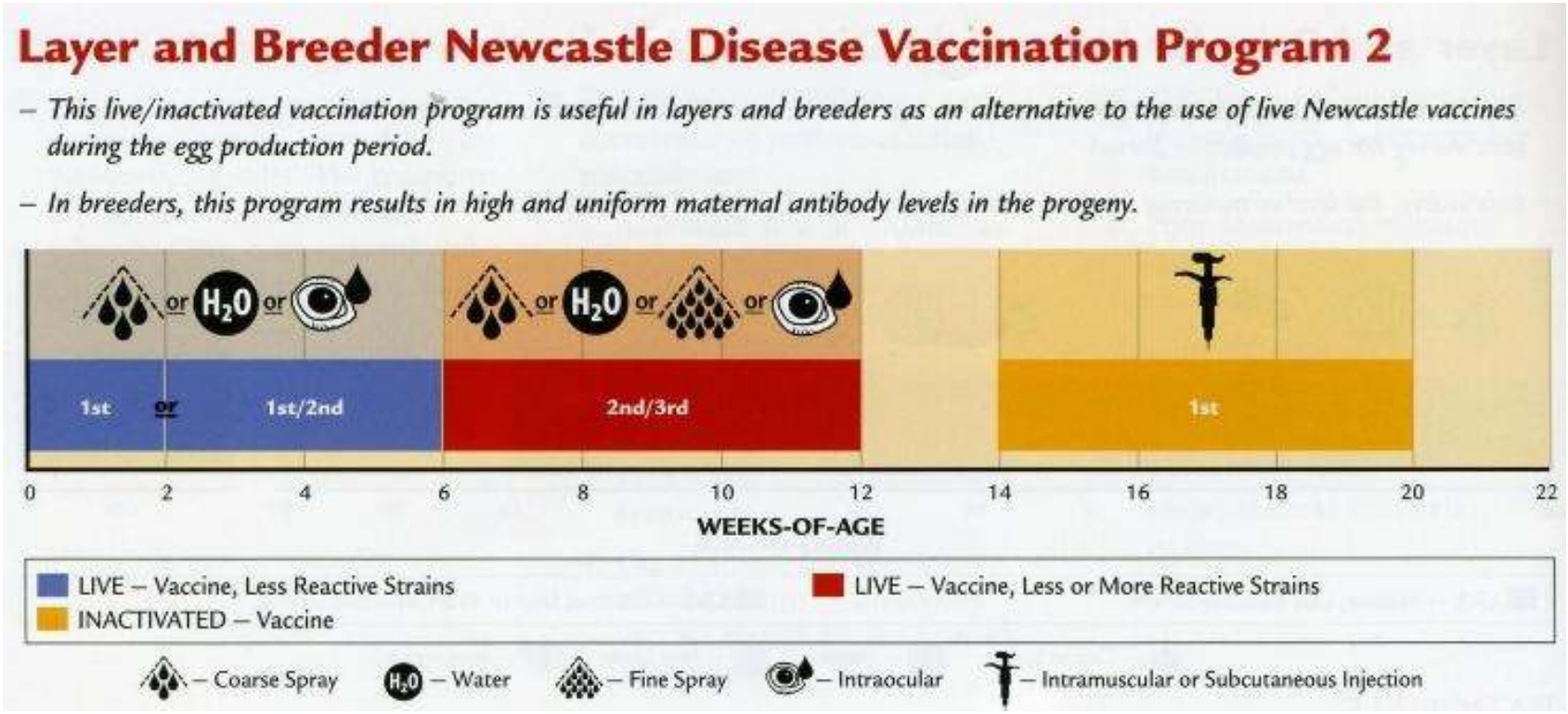


蛋雞/種雞新城病接種計畫1

- 可有效地激發產蛋期間雞隻的黏膜(局部)免疫力。
- 種雞群使用本計畫所產生移轉給小雞的母源抗體通常較低、也較不一致。
- 先前有進行基礎免疫的雞群，其補強免疫可使用較強的疫苗。
- 產蛋中的雞群每隔30至60天使用活毒補強1劑，以維持產蛋期間的高免疫力，並將接種後反應的危險降到最低。一般於此時可使用較弱的毒株，如B1株。

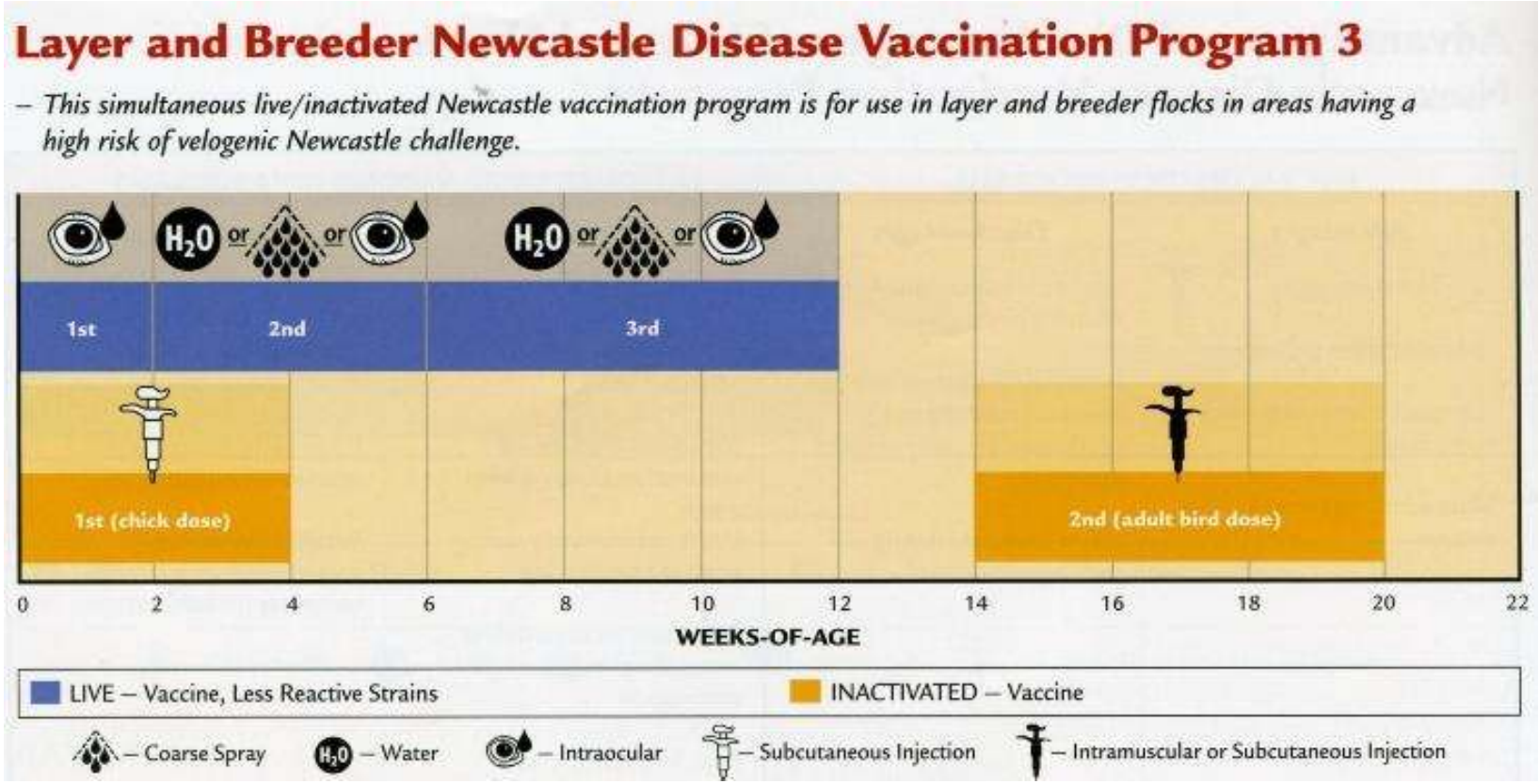
蛋雞/種雞新城病接種計畫2

-若要避免產蛋期間使用活毒，可以使用活毒/死毒新城病疫苗併用的接種計畫。
-種雞群使用本計畫可使後代小雞獲有高量且一致的母源抗體。



蛋雞/種雞新城病接種計畫3

-發生強毒型新城病的高危險區，使用本活毒/死毒同時併用的接種計畫。



載體疫苗接種計畫

Recommended vaccination program for broilers

AGE	ROUTE	LOW NDV RISK COUNTRY	MEDIUM NDV RISK COUNTRY	HIGH NDV RISK COUNTRY
Day 1 or 18-19 days of incubation	SC or in ovo	Vectormune ND	Vectormune ND	Vectormune ND
	Coarse spray		VITABRON L	VITABRON L
Week 2	Coarse spray			NEW L

Recommended vaccination program for layers & turkeys

AGE	ROUTE	VACCINE
Day 1	SC / in-ovo	Vectormune ND
	Coarse Spray	VITAPEST L
Week 2	Corse Spray	NEW L or VITAPEST L



https://poultrycontent.ceva.com/en/insights/rhvt-nd-vector-vaccine?hsLang=en

疫苗接種後不良反應

- 接種新城病活毒疫苗可能發生疫苗接種後反應。
- 這些反應包括：氣管囉音、呼吸道異音、眼結膜炎，以及增加對大腸桿菌的感受性等。接種後3至5天會發生這些反應，若無其他病原合併感染，其病徵將較為輕微，且僅持續3至5天。

STRAIN/ PATHOGENICITY	IMMUNO-GENICITY	POST-VACCINATION REACTIONS	USE IN MYCOPLASMA FLOCKS	USED AS PRIMARY OR SECONDARY VACCINATION
Mukteswar Mesogenic			-	Secondary
Roakin Mesogenic			-	Secondary
B1 LaSota Lentogenic			+/-	Primary/ Secondary
VG/GA Lentogenic			+	Primary
B1 B1 (Hitchner B1) Lentogenic			+	Primary
Ulster, V4, Phy. LMV.42 Enterotropic			+	Primary

人畜共通

- 人只有偶而被感染，感染者有實驗室工作人員、屠宰場、疫苗施用者，其引起的症狀很輕微，經過1-2天的潛伏期，大都只發生3-4天的結膜炎，1-2週之後就完全康復，血清中只含低力價中和抗體、HI抗體通常為陰性；極少的報告有提及咽喉炎、肺炎、輕微腦炎、眼周淋巴腺炎、耳下腺炎。

Summary

- 重要的國際、國內法定傳染病
- 感染多種年齡品種的鳥禽類
- 病原為APMV-1，單一血清型，但具五種病原型，符合OIE定義者方稱為「新城病」
- 全身性症狀，包括呼吸、消化、生殖、神經系統
- 弱毒株(B1, La Sota)製成疫苗來控制